

Rethinking of Copper Prospecting in the Andesite Region of Zhongtiaoshan 中条山安山岩覆盖区铜矿找矿工作的再思考

董东柱

DONG Dong-zhu

中煤地质集团有限公司, 北京 100040

China Coal Geology Group Co. Ltd, Beijing 100040, China

摘要: 位于山西省南部的中条山地区是我国一个重要的铜矿集中区, 成矿地质条件优越。但在中条山中南部地区, 地表被安山岩覆盖, 给找矿勘查工作带来了极大困难。近几年, 我国的航空地球物理勘查技术有了长足发展, 如航磁和航空电磁探测技术, 地面物探测量技术的探测分辨率、精度、深度上也有了很大提高。采用合适的物探方法, 以解决由于安山岩覆盖厚而常规物探无法探测有用找矿信息的矛盾。根据已掌握的铜矿床分布规律、控矿因素、地球物理和地球化学特征, 结合高分遥感和新物探勘查技术的运用, 开拓找矿思路, 打开中条山地区新一轮找矿工作的新局面。

关键词: 中条山铜矿; 安山岩覆盖区; 找矿方法选择

中图分类号: P622+.6

文献标识码: A

文章编号: 1007-6875 (2022) 02-0046-06

Abstract: Zhongtiaoshan field, located in the south of Shanxi Province, is an important copper concentration area in China with favorable metallogenic geological conditions. But in the middle area of Zhongtiaoshan, the surface is covered by andesite, which brings great difficulties to the prospecting work. In recent years, China's airborne geophysical exploration technology has made great progress, such as aeromagnetic and airborne electromagnetic exploration technology, and the detection resolution, accuracy and depth of ground geophysical survey technology has also been greatly improved. Suitable geophysical methods are used to solve the contradiction that useful prospecting information cannot be detected by conventional geophysical exploration because of the thick andesite overburden. According to the regularities of copper deposit distribution, ore-controlling factors, geophysical and geochemical characteristics, combined with the application of high-resolution remote sensing and new geophysical exploration technology, the prospecting ideas are explored and a new round of prospecting work in Zhongtiaoshan field is opened up.

Keywords: Zhongtiaoshan copper mine; andesite region; selection of prospecting methods

来稿日期: 2021-12-10

DOI: 10.13937/j.cnki.hbdzdx.2022.02.005

作者简介: 董东柱 (1965—), 男, 陕西富平人, 高级工程师, 主要从事固体矿产勘查及矿业开发工作。E-mail: ddz-ds@163.com。

0 引言

位于山西省南部的中条山地区是我国一个重要的铜矿集中区^[1]。曾作为我国六大铜业基地之一的中条山有色金属公司,经过几十年的开采,已面临富矿短缺,后备矿山基地紧张的严重局面,目前主要依靠铜矿峪矿山生产。铜矿峪矿现保有铜矿石资源储量2.5亿吨、金属量151万吨。胡家峪矿在深部新探明铜矿石量1千万吨、铜金属量10万吨,为国内隐伏铜矿找矿的成功典范^[2]。

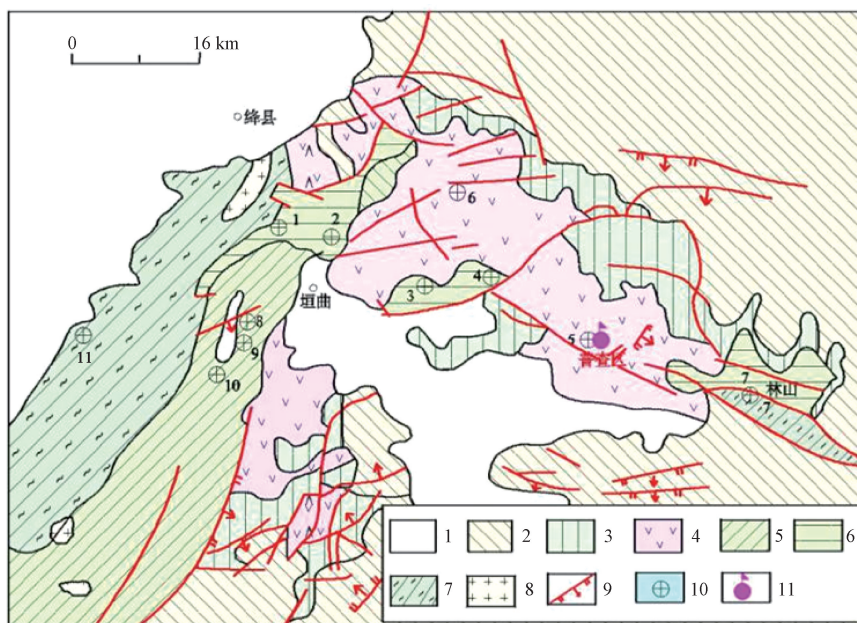
本文作者希望根据已掌握的铜矿床分布规律、控矿因素、地球物理和地球化学特征,结合新物探勘查技术,能打开中条山地区新一轮找矿工作的新局面。

1 中条山地区成矿地质背景简析

中条山地区在大地构造上属于华北地台(I级)

豫西断隆(II级)中条山断拱(III级),经历中太古代陆核形成(涑水杂岩)、新太古代绛县期优地槽火山—沉积—岩浆侵入期、古元古代中条期冒地槽碎屑—碳酸盐岩沉积期、中—新元古代大规模陆内安山岩喷发期、古生代稳定地台发展期、中—新生代构造—中酸性—碱性偏碱性岩浆侵入活动期等6个发展阶段^[3]。区内地层包括太古界涑水杂岩、新太古界绛县群、古元古界中条群、中元古界西阳河群及长城系、古生界、中生界地层。与成矿有关的主要为新太古界和古元古界地层,主要岩性为变中酸性—中基性火山岩类、绢英片岩、绿泥片岩、碳质片岩、变细碧岩、大理岩等。成矿作用以变质作用和岩浆热液作用为主。

由图1可知,区内NNE—NW向断裂所组成的X型构造网络,控制了主要铜矿床的分布。而中条山中部大部分地区被安山岩覆盖,且有些地方厚度较大,给找矿勘查工作带来了极大困难。



1-新生界;2-中生界;3-元古界长城系;4-中、上元古界西阳河群;5-下元古界中条群;6-上太古界绛县群;7-太古界涑水杂岩;8-花岗岩;9-断层;10-铜矿床;
铜矿区名称:1-横岭关;2-铜矿峪;3-篱笆沟;4-虎坪;5-落家河;6-芦家坪;7-小沟;
8-篦子沟;9-桐木沟;10-胡家峪;11-落家河东普查区

图1 中条山地地质略图(据山西、河南区调资料编绘)^[4]

Fig. 1 Geological sketch map of Zhongtiaoshan Mountain

中条山区主要铜矿类型成矿具有地层专属性^[5],即赋存于晚太古代或早元古代变质岩系中。如铜矿峪铜矿床赋存于绛县群铜矿峪组变中基性—中酸性钾质火山岩及泥质绢英片岩中^[6];落家河铜矿床含矿地层为绛县群宋家山组绿泥片岩类;篦子沟铜矿床赋矿岩性为早元古代中条群含碳质绢英片岩、大理岩等^[7]。各类型矿床的控矿因素以层位控矿为主,构造裂隙次

之。矿化岩石以硫化物原生矿为主,且伴生矿产丰富,在已探明的铜矿中,普遍伴生有金、银、钴、稼、石墨等。

在中条山区的含矿变质火山岩系中,金属矿化(黄铜矿化、黄铁矿化)多以星散状和浸染状出现,它们具有较高的 η_s 值,与其它岩石有明显差异,是投入激发极化法的有利前提^[8]。篦子沟组和宋家山组

中的含碳质片岩类,有较高的极化率。但是含碳质片岩中碳质含量与铜矿化呈正比关系,含碳质片岩本身就是容矿岩石或近矿围岩——落家河型铜矿就赋存在含碳质绿泥片岩中,且碳质含量越高,铜矿床越富。

下一步找矿工作目标:除继续在新太古界绛县群和古元古界中条群地层中找铜矿外,还要在涑水杂岩分布区找与基性岩有关的新类型铜矿。在燕山期岩浆岩及构造发育地段作为热液型金矿的找矿靶区^[9]。

2 安山岩覆盖区典型铜矿床地质特征

2.1 落家河铜矿地质特征

落家河铜矿是因区域性 NW 向大断裂通过铜矿床,形成了构造剥蚀天窗,致使绛县群宋家山组变质岩系出露,使落家河铜矿床被发现。落家河矿区赋矿岩性主要为宋家山组石墨绿泥片岩、(绢云)绿泥片岩和变细碧岩,地层对成矿起着主要控制作用,具有明显的层控性,矿体厚度与绿泥片岩层的厚度关系密切,经对落家河主矿段矿体厚度与绿泥片岩厚度进行统计,发现容矿主岩绿泥片岩厚度大且完整时,矿层累计厚度也大,若绿泥片岩厚度在 200 m 以上者,矿层明显加厚。另外,本区铜矿(化)层在空间上多与长英质脉(团)共生,且铜品位相对较高^[10]。

落家河铜矿床矿石矿物成份比较简单,主要有黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿,少量辉铜矿、孔雀石、铜兰等;脉石矿物有绿泥石、石英、方解石、绢云母、黑云母等。铜品位为 1.0% 左右,最高单样品位 12.77%,并伴生 Ga、Mo、Co 等元素。矿石中铜品位与碳含量成正相关,凡含碳质绿泥片岩的多半富矿。

2.2 岩石地球物理特征

物化探工作在落家河矿区的找矿过程中取得了较好的效果,激电中梯异常及化探原生晕异常均被钻孔所证实属铜矿(化)体引起。

(1) 地磁场特征

落家河铜矿各类岩石的磁化率(k)显著不同,经测定细碧岩为 $63\ 000 \times 4\pi \cdot 10^{-6}$ SI、绿泥片岩为 $15\ 000 \times 4\pi \cdot 10^{-6}$ SI、奥长花岗岩为 $1\ 000 \times 4\pi \cdot 10^{-6}$ SI、安山岩为 $2\ 000 \times 4\pi \cdot 10^{-6}$ SI (《山西省中条山地区物化探成果资料》(山西冶金物探队))。由此可见,与成矿关系密切的细碧岩和绿泥片岩的磁性是较强的,远远超过安山岩和奥长花岗岩。另外,据航磁异常资料,安山岩虽然也能引起正异常,但强度只有 50 nT,且异常小而零乱,无规律。变基性火山岩一般引起的异常在 200 nT 以上,并且有一定的规模,形态也比较完整。利用岩石磁性差异和航磁异常配合地面检查,结合地质情况能够推断隐伏于安山岩下的变基性火山岩,起到间接找矿目的。

(2) 地电场特征

落家河铜矿不同岩石极化率的测定结果表明(表 1),除闪长岩和矿化细碧岩外,其余各类岩石极化率(η)平均值都在 3.0% 以下。矿化细碧岩极化率是其它岩石极化率的 7~12 倍,超出闪长岩的 3~7 倍。而闪长岩一般呈脉状或小岩株状,出露有限,无规律,因此地面测得的极化率异常无疑是铜矿(化)体引起。表中矿化细碧岩实际是以矿化绿泥片岩为主的岩石。极化率的显著差异,使激发极化法物探勘探技术在本区能取得良好效果。从勘探资料来看,落家河矿

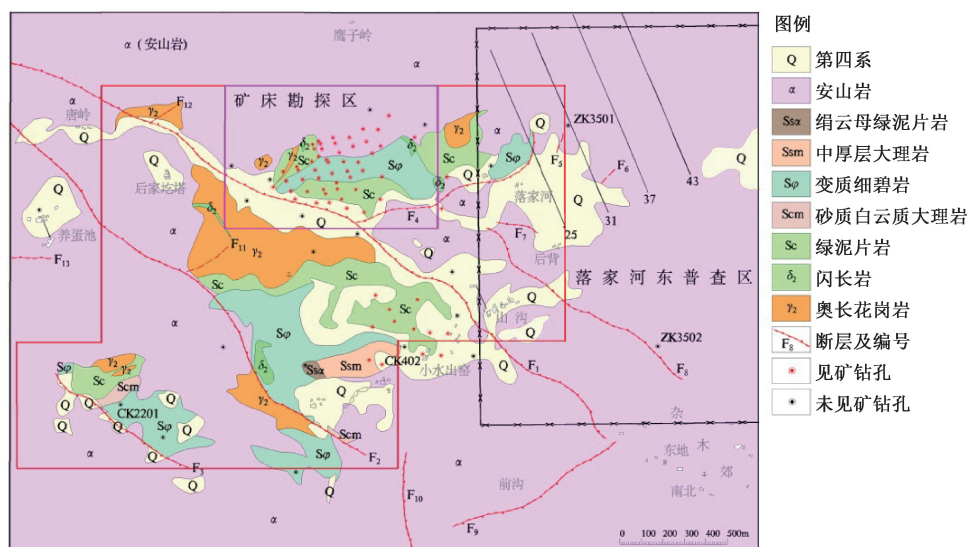


图 2 山西省垣曲县落家河矿田地质图 (1:5000)^[10]

Fig. 2 Geological map of Luojiahe mine field, Yuanqu County, Shanxi Province

区极化率异常高值部分与矿带展布方向及规模均很吻合, 低值部分则反映了容矿岩石的分布范围。

表 1 室内标本测定结果统计表^[10]
Table 1 Statistical table rock samples determination results indoor

岩石名称	块数	$\eta_{\max}$	$\eta_{\text{算术}}$	$\eta_{\text{几何}}$	备注
大理岩	11	5.5	1.8	1.9	计算 $\eta_{\text{几何}}$ 时 η_s 为 0 的未参加计算
闪长岩	6	5.7	5.1	5.0	计算 $\eta_{\text{几何}}$ 时 η_s 为 0 的未参加计算
喷流状角砾岩	9	6.8	2.9	2.8	计算 $\eta_{\text{几何}}$ 时 η_s 为 0 的未参加计算
花岗岩	12	3.5	2.4	2.4	计算 $\eta_{\text{几何}}$ 时 η_s 为 0 的未参加计算
细碧岩	18	4.5	1.8	1.5	计算 $\eta_{\text{几何}}$ 时 η_s 为 0 的未参加计算
含孔雀石石英脉	2	1.1	0.8	0.8	
绿泥片岩	2	2.8	2.2	2.1	
安山岩	11	2.9	1.4	1.3	计算 $\eta_{\text{几何}}$ 时 η_s 为 0 的未参加计算
黄铜矿化细碧岩	9	54.0	38.8	37.6	矿化强烈, 平行层理测定
黄铜矿化细碧岩	9	14.0	7.2	6.7	矿化强烈, 平行层理测定
黄铜矿化细碧岩	9	54.0	23.0	15.8	矿化强烈, 垂直、平行层理测定, 平均计算。

注: 资料来自冶金三局物探队《落家河铜矿物化探工作总结报告》

2.3 落家河东区勘查情况

落家河铜矿区周围地表均被安山岩覆盖(图 3), 2005—2008 年, 冶金地质总局第三地质勘查院在落家

河矿区东部开展了普查工作, 采用的主要手段是激电中梯剖面测量、大功率三极激电测深(IP)及钻探。由于落家河东区地表有安山岩覆盖, 构造和岩浆岩发育, 在物探测量过程中受到矿山生产的影响, 所以对

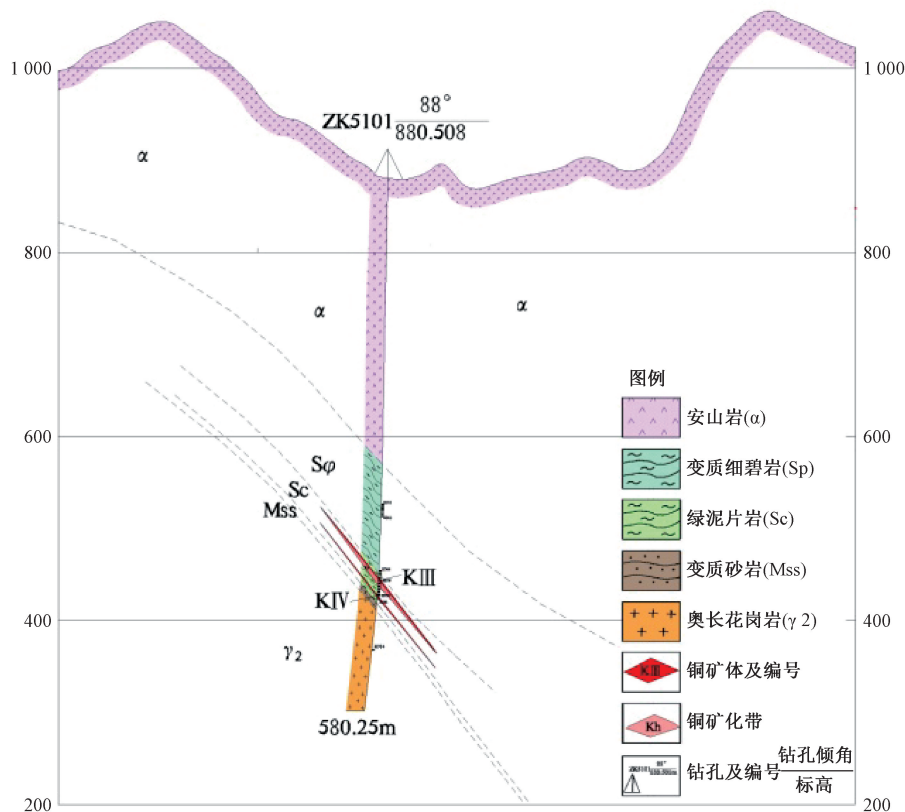


图 3 落家河东某勘查线剖面图^[10]

Fig. 3 Section of an exploration line in the east of Luojiahe

认识和评价物探异常带来一定困难。但是通过钻探验证仍取得了一定的找矿信息,并发现了铜矿化体,为和落家河矿区进行对比提供了较翔实的地质和物探资料。

普查工作共圈定4条矿体,工程控制矿体长50~200 m,宽50~100 m,厚0.61~3.33 m。落家河矿区东部安山岩覆盖区勘查成果已表明在安山岩盖层下面分布有广泛的绛县群赋矿地层,与已知的落家河铜矿有相同的成矿地质背景及相似的成矿地质条件。

3 下一步在安山岩覆盖区找矿方法的选择

2017年,国家设立重点研发计划“深地勘查开采”重点专项,针对典型覆盖区深部矿产勘查理论方法和技术,开展科技攻关。面对中条山这样的典型覆盖区,安山岩盖层厚度不均匀,赋矿地层埋深大、(激电)矿致异常弱,也可能会有其他干扰异常存在^[11],如何识别和提取弱矿致异常,对矿体进行定位预测(位置、深度),将是面临的主要挑战。

针对以上问题,如何通过理论与技术创新,达到事半功倍的找矿效果,本人提几点粗浅的看法。

3.1 充分利用遥感解译成果

20世纪90年代,中冶三局对中条山地区做了遥感构造解译和遥感地层岩性识别工作,成果见图4。

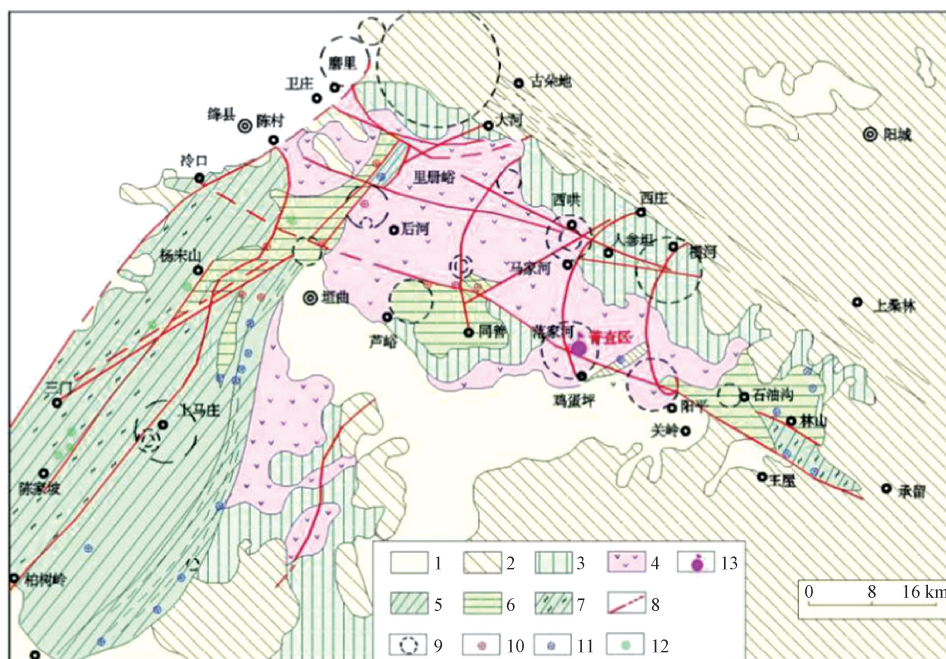
从图4可以看出,在线性构造和弧形线性构造的交叉部位,并且有环形影像,均为成矿有利部位,如铜矿峪铜矿、落家河铜矿。在落家河NW向的大断裂两侧,东部有王屋构造—剥蚀天窗,西部有同善构造—剥蚀天窗,在三个天窗内,均见有绛县群宋家山组变质岩系,其中赋存铜矿床、铜矿化点和铁矿床多处。有些预测靶区位于长城纪砂岩和安山岩覆盖区。

另外,近些年,随着高分遥感数据在地质勘查工作中的广泛应用,使得遥感技术在地质找矿中的指导作用又向前迈进了一大步,提高了找矿效率,节省了找矿的时间和成本。高分遥感在分析区域性构造、含矿岩系、矿化蚀变等方面具有一定的指示意义。

建议对中条山地区重新利用高分遥感数据做地质解译,重点放在解译与成矿有关的地质体的线性、面性影像特征等有意义的信息上^[12],为下一步物探测量验证提供指导性的靶区。

3.2 物探方法的选择

中条山地区构造极其发育,其典型特征是以NNE和NW向两组断裂相互交叉形成构造网络,局部地层褶皱强烈,中部地表大面积被安山岩覆盖,且地形复杂,属典型的构造侵蚀地貌^[13]。针对这一特殊的地球物理景观,下一步铜矿找矿工作,物探方法的选择



1-第三、第四系;2-中生界、古生界;3-中元古界长城系;4-中元古界西阳河群;5-早元古界中条山群;6-晚太古界绛县群;7-中太古界涑水杂岩;8-线性构造;9-环形影像;10-铜矿床;11-铜矿点;12-铜镍矿点;13-落家河东普查区

图4 中条山地区TM卫片地质解译图

Fig. 4 Geological interpretation of TM remote sensing images in Zhongtiaoshan Area

具有关键作用。

根据以往矿区及区域工作的物性资料,中条山区铜矿床属硫化物型铜矿,矿体与围岩物性差异明显,具备开展电法、磁法的物性前提^[13]。野外工作建议空中和地面物探测量方法相结合。

3.2.1 高分辨率综合航空地球物理方法技术

(1) 我国自主创新的高灵敏度系列航空磁力仪为高分辨航磁勘查技术和中高山高精度航磁勘查技术的发展提供了硬件保障。进行高精度磁法测量的目的是了解细碧岩和绿泥石片岩的埋深及分布情况。

(2) 重力测量对于掩盖区的地质填图、圈定断裂、侵入体、大的高密度矿体等方面具有其独特的作用^[14]。可以通过航空重磁勘查获取高精度航空重磁数据;弱信息提取方法识别深部弱缓异常;重磁数据融合确定找矿目标区。

(3) 时间域航空电磁勘查技术和频率域航空电磁勘查技术的发展有了质的飞跃,其探测精度比以往提高了3~5倍,探测深度增加了2~3倍。航磁系统分辨率提高了10倍。基本实现了复杂条件下的高分辨、中一大深度、经济高效探测。这也是一种好的方法选择。

近几年,我国自主创新的高分辨率综合航空地球物理勘查技术体系已经形成。如多参数航空综合勘查系统集成、繁杂干扰信号精细剔除、快速低高度飞行的高分辨探测、数据精细处理与分析、多参数综合地质解释、远离目标的大深度勘查。所以,以上任何一种方法的选择都能达到期望的效果。

3.2.2 地面物探测量方法技术

可控源音频大地电磁法(CSAMT)一出现就展示了比较好的应用前景,尤其是作为普通电阻率法和激

发极化法的补充,可以解决深层的地质问题,如在寻找隐伏金属矿、油气构造勘查、推覆体或火山岩下找煤、地热勘查和水文工程地质勘查等方面,均取得了良好的地质效果。

CSAMT方法的优点:(1)抗干扰能力强。与其他频率域电磁法相比,由于CSAMT方法采用了人工可控发射源,能获得较强的信号,增强了抗干扰能力,并减少地形的影响。(2)分辨力较强。(3)低阻敏感,高阻屏蔽作用小。由于CSAMT方法使用的是交变电磁场,可以穿过高阻盖层,高阻屏蔽作用小,对高阻背景中的深部低阻反映效果较好。(4)探测深度范围大。理论上,探测深度可达1~2 km。实际工作中,0.5~1 km深度获得的数据较为可靠。(5)工作效率高。

结合本区矿床类型、围岩蚀变及深部找矿的要求,选择可控源音频大地电磁法(CSAMT),对于遥感解译和航空测量发现的靶区,用CSAMT方法做进一步的地面查证,无疑是一种可靠的选择。

3.2.3 地球物理数据处理解释

近几年,我国的地球物理数据处理解释技术取得了全面进步。如磁测数据处理方面,弱信息提取和挖掘上取得了较大进步。电磁数据处理方面,三维—地球物理地质建模技术和深部矿产资源预测技术基本成熟,可以较准确地确定目标体的埋深、厚度及规模,科学指导钻探部署。

总之,有国际一流的仪器装备(硬件和软件),高灵敏度的系列航空和地面物探测量方法,为我们下一步在中条山地区展开新一轮铜矿勘查并很快实现找矿突破提供了一切技术保障。

参考文献:

- [1] 《中条山铜矿地质》编写组. 中条山铜矿地质[M]. 北京:地质出版社,1978.
- [2] 李兵院,曹国雄. 中条山后山铜矿地球化学特征及找矿潜力[J]. 中国地质,2007,34:164-168.
- [3] 冀树楷,傅昭仁,李树屏,等. 中条山铜矿成矿模式与勘查模式[M]. 北京:地质出版社,1992.
- [4] 陈文忠,黄永忠. 河南省王屋山地区与山西中条山地区铜矿成矿地质条件对比研究[J]. 科技资讯,2008,25:238-241.
- [5] 真允庆. 中条裂谷铜矿床的成矿规律及其找矿方向[J]. 桂林工学院学报,1999(1):11-20.
- [6] 陈兆衡,杨言辰,韩世炯,等. 中条山铜矿峪铜矿含矿岩系地球化学特征及矿床成因[J]. 世界地质,2014,33(2):349-357.
- [7] 夏丽红. 中条山南和沟铜矿床地质特征及成矿地质条件分析[J]. 矿产与地质,2008,22(6):525-527.
- [8] 覃志安,薛克勤. 中条山地区地质特征及铜矿床类型[J]. 地质调查与研究,2003(2):107-111.
- [9] 董东柱,刘晓磊. 山西省绛县里册峪一带铜多金属矿普查报告[R]. 太原:中冶地质总局第三地质勘查院,2010:29-51.
- [10] 黄克杰,董东柱. 山西省垣曲县落家河东铜矿普查报告[R]. 太原:中冶地质总局第三地质勘查院,2010:17-40.
- [11] 张东红. 中条山主要铜矿床的地质特征及找矿方向[J]. 太原理工大学学报,2003(4):453-462.
- [12] 成永生,陈松龄. 基于遥感解译的环形构造研究及其找矿意义[J]. 矿业研究与开发,2007(3):53-55.
- [13] 郭双龙. 中条山后山铜矿区地质特征及找矿方向[J]. 有色金属(矿山部分),2011,63(4):21-24+65.
- [14] 周永刚. 山西省布格重力异常图和山西省航磁(ΔT)化极(原平面)异常图资料[R]. 太原:山西省地质资料馆,1992.

(责任编辑:张晓航)